

REPORTW4D4: PROGETTO FINALE

INTRODUZIONE E OBIETTIVI:

Il presente report illustra le attività svolte all'interno di un ambiente di laboratorio virtuale controllato, focalizzato sulla simulazione di una fase di ricognizione di rete (*Information Gathering*) e sulla successiva implementazione di misure di mitigazione e monitoraggio della sicurezza.

Scenario e Architettura di Rete

L'analisi è stata condotta all'interno di una rete virtuale isolata che vede contrapposti due host:

- **Macchina Attaccante:** Kali Linux, utilizzata per effettuare i test di connettività ed eseguire le scansioni di rete tramite lo strumento Nmap.
- **Macchina Difensore:** Windows, oggetto della fase di scansione e target delle configurazioni di sicurezza a livello di host.

Obiettivi dell'Attività

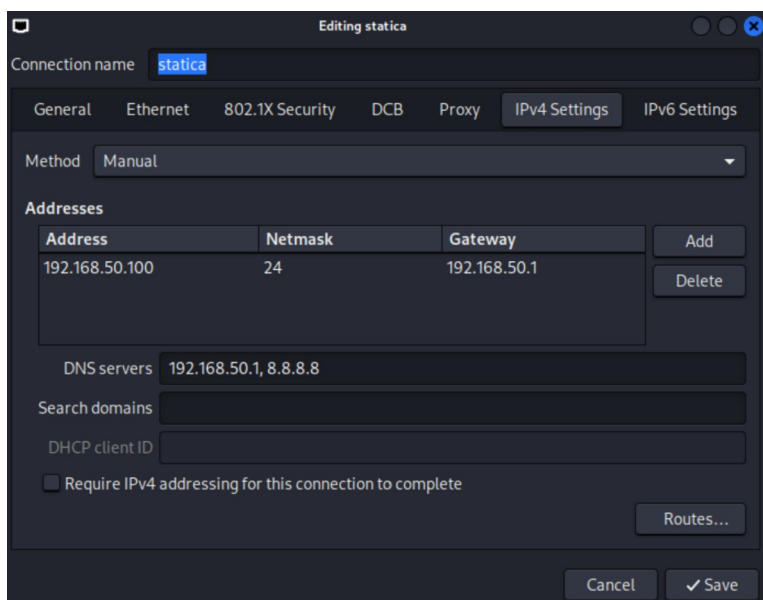
L'esercitazione ha lo scopo di documentare il ciclo di vita di un attacco base e della relativa risposta difensiva, strutturato nelle seguenti fasi principali:

1. **Verifica della Connettività:** Test di raggiungibilità di rete tra le due macchine virtuali tramite protocollo ICMP .
2. **Ricognizione e Mappatura (Scanning):** Individuazione delle porte di comunicazione aperte e dei servizi esposti sul sistema Windows tramite scansione Nmap.
3. **Hardening e Difesa:** Configurazione di una regola personalizzata nel *Windows Defender Firewall* per bloccare selettivamente tutto il traffico proveniente dall'indirizzo IP della macchina Kali Linux.
4. **Abilitazione Log e Verifica:** Configurazione della tracciabilità dei pacchetti scartati (*Log dropped packets*), verifica dell'efficacia del blocco (servizi nello stato *filtered*) e analisi del file di log di sistema (`pfirewall.log`) per confermare il drop dei pacchetti.

SVOLGIMENTO FASE 1:

Per prima cosa bisognerà configurare le due macchine mettendole, entrambe, in rete interna(intnet).

Procediamo con l'assegnargli degli indirizzi, per cui apriamo kali e impostiamo:

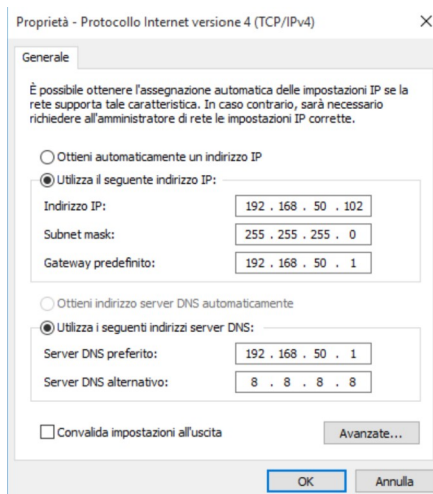


Ip Address: 192.168.50.100

Netmask/Subnet mask:
255.255.255.0 (cidr/24)

Gateway:192.168.50.1

Una volta salvata la configurazione di kali linux possiamo procedere nel configurare windows: Andiamo in impostazioni RETE E INTERNET, andiamo in proprietà ethernet e impostiamo:



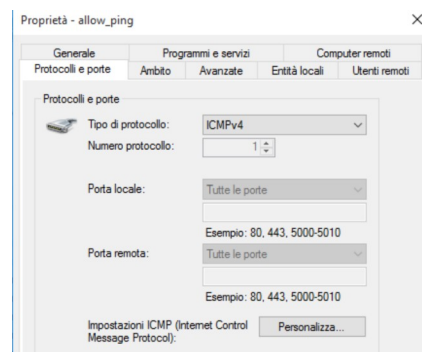
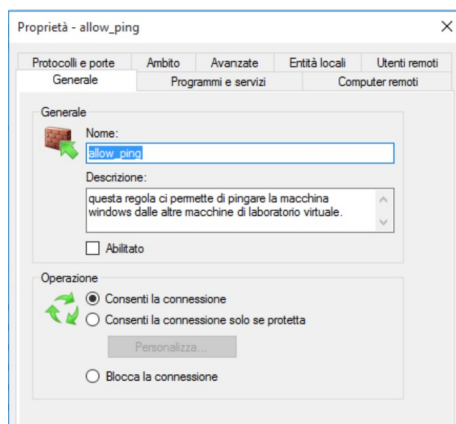
Ip Address: 192.168.50.102;
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.50.1

Una volta configurate le macchine, esse saranno in grado di comunicare tra loro.

Il sistema operativo windows utilizza di default il windows firewall defender, un programma di sicurezza integrato. Blocca o lascia passare i dati della rete. Protegge il computer da accessi non voluti e da attacchi esterni.

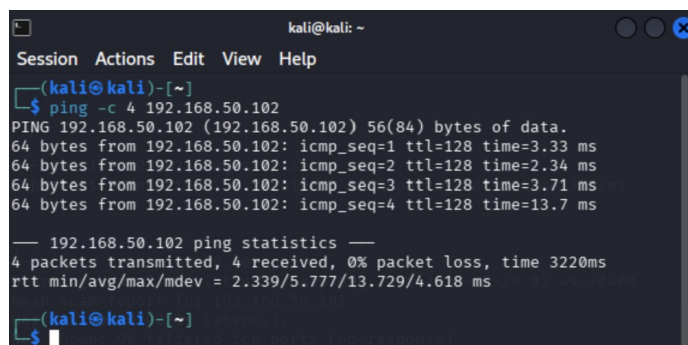
1. CONFIGURAZIONE FIREWALL WINDOWS

Apriamo il windows firewall e creiamo una regola, in modo da fare comunicare kali con windows.



La chiamiamo allow-ping, e attiviamo il protocollo ICMPv4.

Lanciamo il comando Ping da kali con il comando `ping -c 4 192.168.50.102` e noteremo che adesso kali riuscirà a inviare i pacchetti a windows.



2. RICOGNIZIONE E MAPPATURA

Da kali linux lanceremo un comando **nmap -F 192.168.50.102**, questo comando ci permetterà di scansionare i servizi aperti su un target.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-26 03:49 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0029s latency).
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:7D:9B:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.60 seconds
```

Dalla scansione risultano **4 porte aperte** su un totale di 100 verificate:

Porta 80/tcp (http): Server web HTTP attivo.

Porta 135/tcp (msrpc): Servizio Microsoft RPC endpoint mapper, indicativo di un sistema operativo **Windows**.

Porta 3389/tcp (ms-wbt-server): Remote Desktop Protocol (RDP) attivo, ulteriore conferma della presenza di una macchina Windows gestibile da remoto.

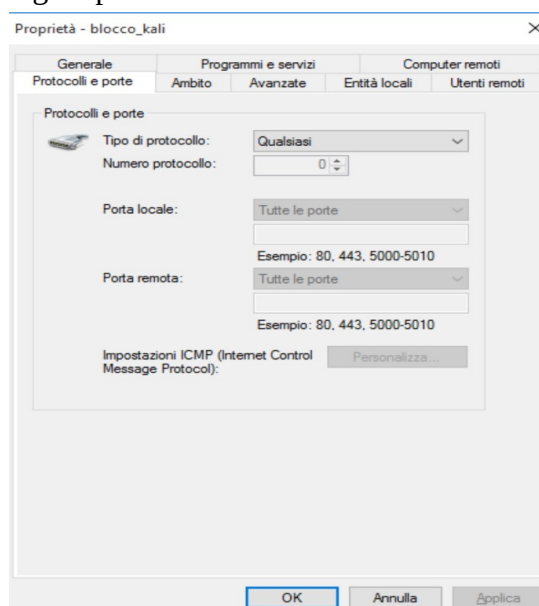
Porta 8443/tcp (https-alt): Server HTTPS secondario/alternativo o interfaccia di gestione web.

3. DIFESA E HARDENING

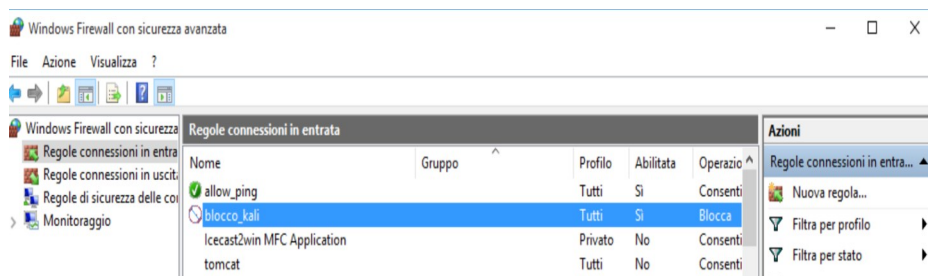
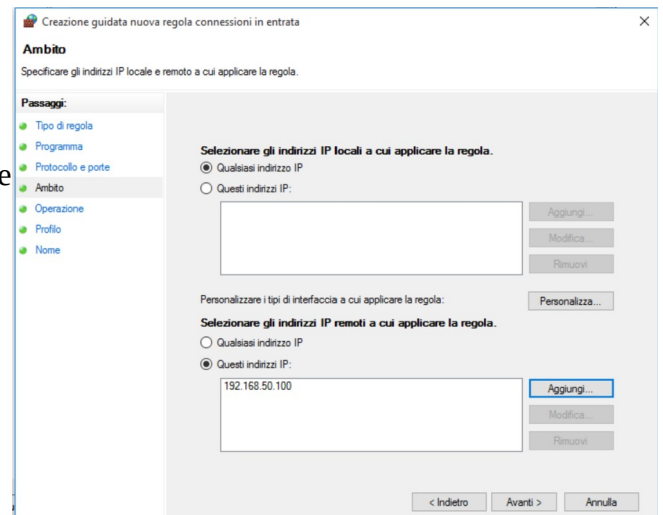
Dopo aver individuato i servizi esposti durante la fase di ricognizione, è stata applicata una misura di mitigazione e contenimento (*hardening*) direttamente sulla macchina **Windows**, con lo scopo di bloccare preventivamente le attività ostili provenienti dall'attaccante.

Per fare ciò, è stato utilizzato il firewall nativo di sistema configurando una regola personalizzata in entrata. Abbiamo aperto **Windows Firewall Defender** con sicurezza avanzata, creando una regola in entrata e selezionando l'opzione per creare una regola personalizzata.

Su “Tipo di Protocollo” impostiamo qualsiasi, in modo da bloccare tutto il traffico derivato dalla macchina Kali.



Poi aggiungiamo l'indirizzo ip della macchina attaccante (192.168.50.100) in **INDIRIZZI REMOTI**, e selezioniamo :”blocca la connessione”, poi chiamiamo questa regola **Blocco_kali**.



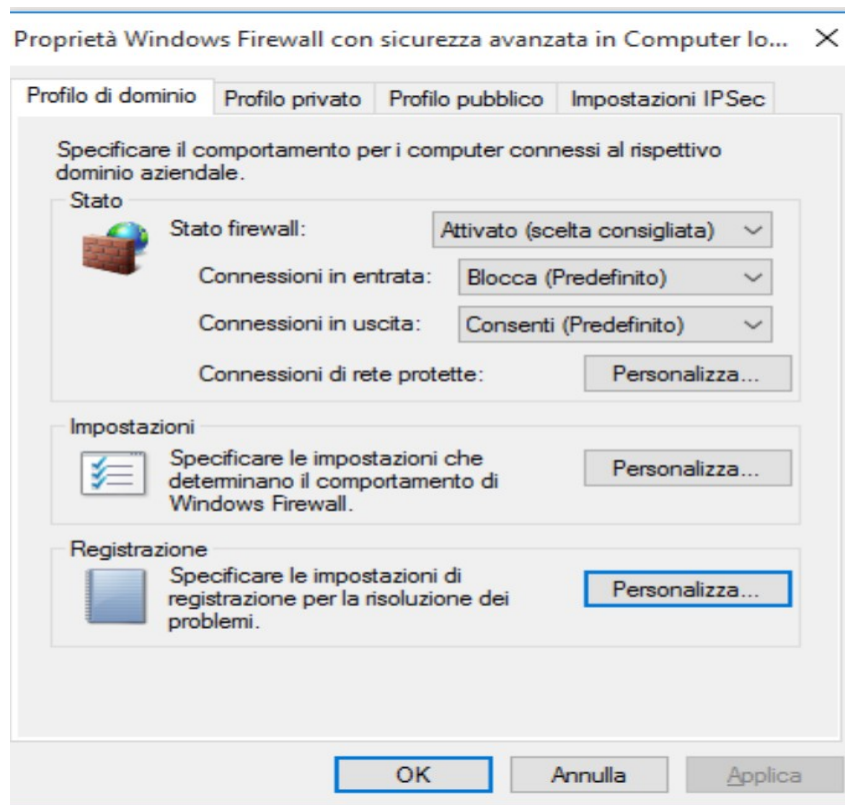
Ora siamo pronti a lanciare il comando: “**nmap -F 192.168.50.102**” sul terminale di Kali.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-26 14:24 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0026s latency).  
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.  
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)  
MAC Address: 08:00:27:7D:9B:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.39 seconds  
(kali@kali)-[~]  
$
```

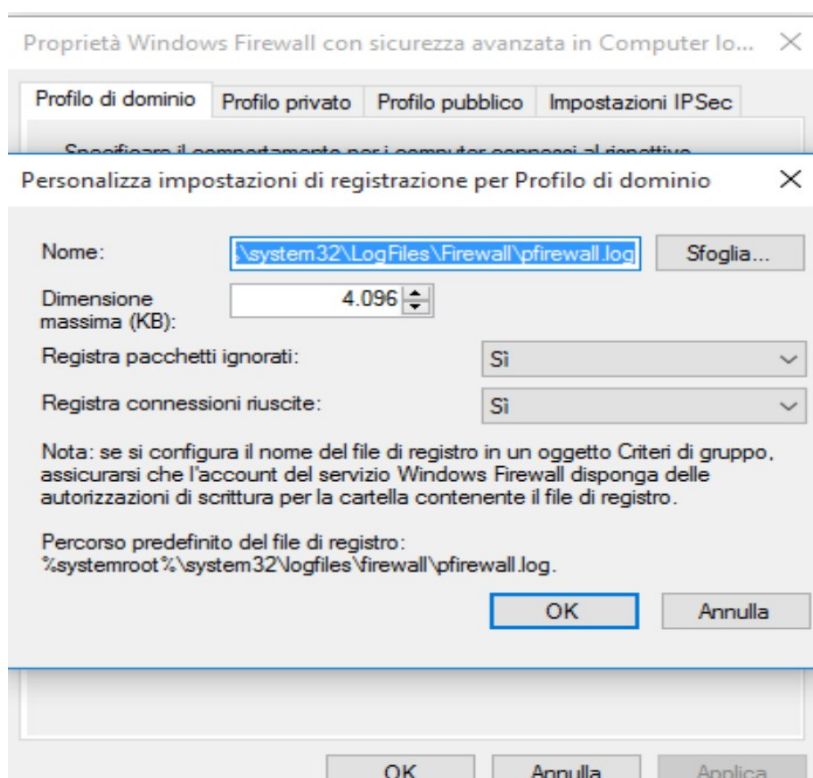
Come possiamo vedere dall'immagine, **tutte le 100 porte risultano “filtered”**, il firewall Windows blocca correttamente i pacchetti TCP in ingresso provenienti dall'IP di Kali, rendendo i servizi non più raggiungibili, inoltre l'host viene comunque rilevato (**Host is up**) come attivo da Nmap poiché le due macchine risiedono nella stessa sottorete (LAN) e Nmap utilizza di default le richieste **ARP** per la scoperta dei vicini di rete, livello che prescinde dalle regole di blocco sul traffico IP/TCP configurate sul firewall nativo.

4.ABILITAZIONE LOG E VERIFICA

Per poter validare ulteriormente l'efficacia della regola di difesa e tracciare i tentativi di scansione in un'ottica di **Security Monitoring**, abilitiamo la registrazione dei pacchetti scartati sul firewall nativo di Windows.



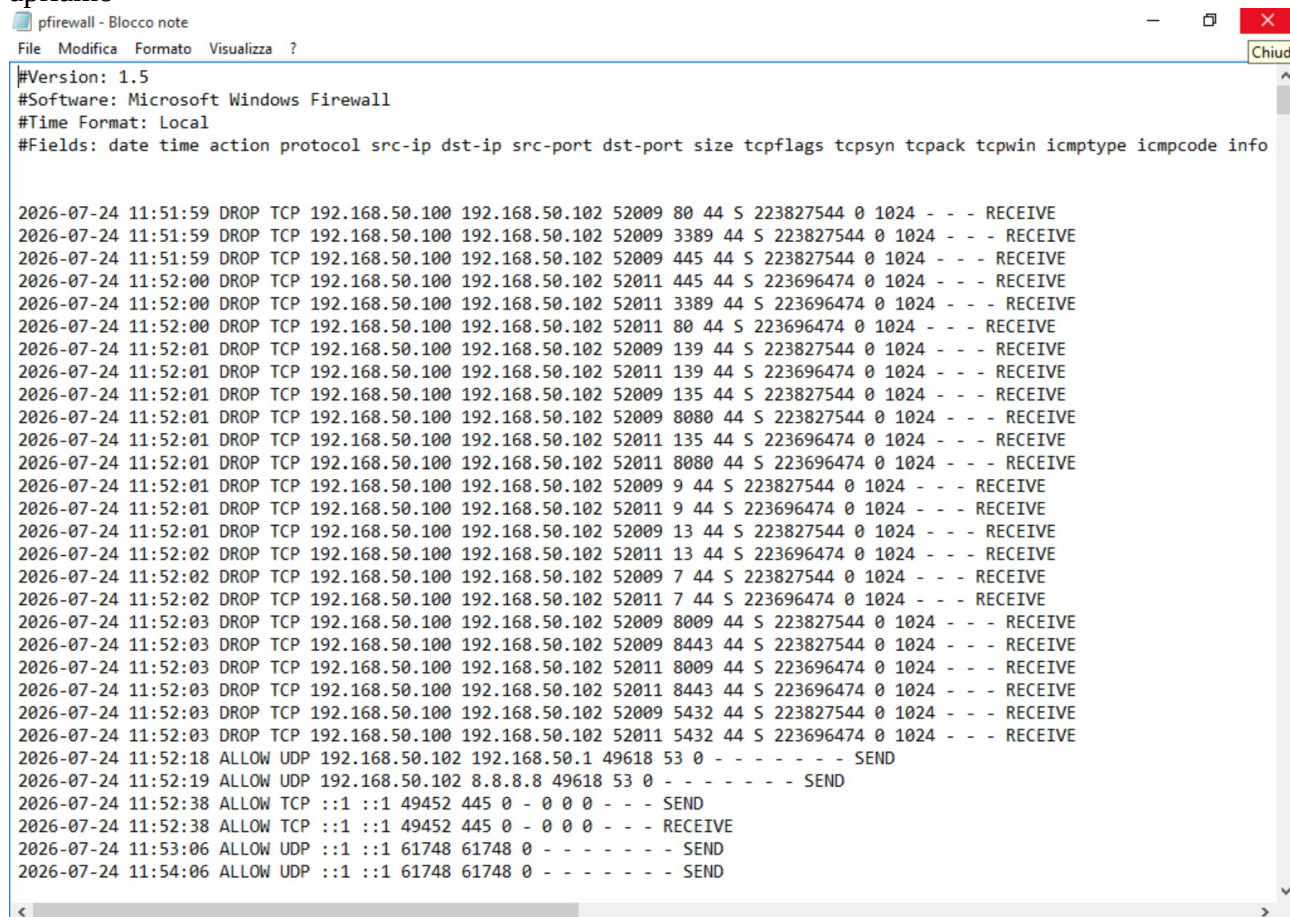
Quindi apriamo le proprietà di windows firewall e clicchiamo su personalizza



Scegliamo “SI” su: “**Registra pacchetti ignorati**” e “**Registra connessioni riuscite**”.

Teniamo a mente il percorso del file (parte evidenziata in figura).

Ora lanciamo di nuovo il comando **nmap -F 192.168.50.102**, e torniamo su windows aprendo “**Blocco Note**” in modalità amministratore e cerchiamo il file del percorso **pfirewall.log** e lo apriamo



```
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcppack tcpwin icmptype icmpcode info

2026-07-24 11:51:59 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 80 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:51:59 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 3389 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:51:59 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 445 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 445 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 3389 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:00 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 80 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 139 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 139 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 135 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 8080 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 135 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 8080 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 9 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 9 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:01 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 13 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 13 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 7 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:02 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 7 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 8009 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 8443 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 8009 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 8443 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52009 5432 44 S 223827544 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:03 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 52011 5432 44 S 223696474 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:52:18 ALLOW UDP 192.168.50.102 192.168.50.1 49618 53 0 - - - - - SEND
2026-07-24 11:52:19 ALLOW UDP 192.168.50.102 8.8.8.8 49618 53 0 - - - - - SEND
2026-07-24 11:52:38 ALLOW TCP ::1 ::1 49452 445 0 - 0 0 0 - - - SEND
2026-07-24 11:52:38 ALLOW TCP ::1 ::1 49452 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
2026-07-24 11:53:06 ALLOW UDP ::1 ::1 61748 61748 0 - - - - - SEND
2026-07-24 11:54:06 ALLOW UDP ::1 ::1 61748 61748 0 - - - - - SEND
```

L'apertura del file di log conferma che **Windows Defender Firewall** sta registrando ed eseguendo correttamente l'azione di blocco (*DROP*) contro il traffico proveniente dalla macchina Kali. L'ispezione del log attesta il perfetto funzionamento della regola di hardening: il firewall non solo isola l'attaccante bloccando la scansione, ma garantisce la piena tracciabilità dell'evento a fini di auditing e incident response.

CONCLUSIONI FINALI:

L'attività svolta ha mostrato l'efficacia di **Windows Defender Firewall** nel ridurre la superficie d'attacco di un host Windows.

I punti chiave emersi durante il test sono:

Analisi e Scansione: La scansione iniziale con Nmap ha permesso di individuare le porte aperte sul target, definendo la superficie d'attacco di partenza.

Hardening: L'applicazione delle regole di blocco sull'IP del Kali Attacker ha neutralizzato i tentativi di footprinting e ricognizione, portando lo stato delle porte a *filtered*.

Logging e Analisi: La consultazione del file pfirewall.log ha confermato il corretto funzionamento delle regole, mostrando il tracciamento puntuale (*DROP*) dei pacchetti bloccati.

In sintesi, la combinazione di regole restrittive e monitoraggio dei log si conferma una configurazione fondamentale per la protezione e la visibilità degli host all'interno della rete.